

1 Kỹ Thuật Sử Dụng Và Nguồn Gốc

Mục đích: phân biệt rõ kỹ thuật **kế thừa** từ bài báo vs **đề xuất mới** của đề tài để tránh đạo văn.

1.1 Kỹ Thuật Kế Thừa (Có Cite Bài Báo Gốc)

Kỹ thuật	Kế thừa từ	Cách sử dụng trong đề tài
Kiến trúc U-Net	Ronneberger 2015 [1]	Làm nền tảng encoder-decoder; không thay đổi cấu trúc cơ bản
Attention Gate	Oktay 2018 [2]	Kế thừa công thức tính hệ số chú ý α^l ; mở rộng thành Conditioned Attention bằng cách thêm điều kiện hóa câu nhắc
Kiến trúc SAM-Med2D	Cheng 2023 [3]	Dùng làm mô hình đối sánh (benchmark); không tích hợp vào hệ thống đề xuất
Backbone EfficientNet_B3	Tan & Le 2019 [4]	Dùng trọng số pretrained ImageNet; fine-tune 2 giai đoạn trên BTXRD làm gatekeeper phân lớp
Thuật toán GradCAM	Selvaraju 2019 [5]	Kế thừa công thức tính α_k^c và $L_{GradCAM}$; ứng dụng vào cơ chế cấu hình câu nhắc (ứng dụng mới)
Dataset BTXRD	Nguyen 2024 [6]	Toàn bộ dữ liệu huấn luyện và đánh giá
YOLOv11s	Ultralytics 2024	Dùng pretrained COCO; fine-tune trên annotations nhiều R/L của BTXRD
Roboflow	Roboflow Inc.	Nền tảng gán nhãn bounding box; không có đóng góp kỹ thuật

1.2 Kỹ Thuật Đề Xuất Mới (Đóng Góp Gốc Của Đề Tài)

Kỹ thuật	Mô tả	Cơ sở lý luận
Prompt Spatial Gate (PSG)	Tích hợp bản đồ nhiệt vào bộ mã hóa qua phép nhân tăng cường chọn lọc	Chưa có trong bài báo nào; lấy cảm hứng từ cơ chế gating nhưng thiết kế cho U-Net encoder
Conditioned Attention Decoder (CAD)	Điều kiện hóa tín hiệu gating bằng câu nhắc với trọng số tin cậy giảm dần theo tầng	Mở rộng Attention Gate [2]; thêm cơ chế fusion câu nhắc qua confidence score và trọng số $w \in \{1.0, 0.7, 0.4, 0.2\}$
Plateau Heatmap	Gán 1.0 đồng đều bên trong box - Gaussian blur với $k=31$	Lấy cảm hứng từ Gaussian 2D [8] thay vì vẽ bản đồ nhiệt GradCAM [5]; biến thể thực tiễn phù hợp U-Net
Fine-tune 2 giai đoạn EfficientNet_B3	Giai đoạn 1 (25 ep): đóng băng backbone, LR=1e-4; Giai đoạn 2 (75 ep): mở khóa, LR=1e-5, Cosine AnnealingLR	Chưa học fine-tuning từng bước; áp dụng cụ thể cho bài toán phân lớp X-quang xương BTXRD

1.3 Phân Biệt Kế Thừa Vs Đề Xuất Mới

KẾ THỪA TRỰC TIẾP (cite bài báo gốc):

- U-Net encoder-decoder architecture ----- [1]
- Attention Gate formula (α^l) ----- [2]
- SAM-Med2D (dùng làm benchmark) ----- [3]
- EfficientNet_B3 backbone ----- [4]

KẾ THỪA + MỞ RỘNG (dựa trên nhưng có sửa đổi):

- Attention Gate -> Conditioned Attention
(thêm câu nhắc vào gating signal) ----- dựa trên [2]

ĐỀ XUẤT GỐC (không kế thừa từ bài báo nào):

- Prompt Spatial Gate (PSG)
- Plateau Heatmap (biến thể thực tiễn riêng)
- Kiến trúc tổng thể PGA-UNet (PSG + CAD)